

PRÁCTICA 2 (Base de Datos Relacional ORACLE)

OBJETIVO

Realización de ejercicios del Modelo Entidad Relación

Pasos para la realización de un Diseño de Base de Datos.

1. **Identificar las Entidades principales.**
2. **Realizar el modelo entidad relación extendido, rompiendo todas las relaciones M-M, dejamos sol relaciones 1-M o 1-1**
3. **Identificar los campos propios de cada entidad.**
4. **Identificar Campos Multivaluados.**
5. **Identificar Llaves primarias.**
6. **Identificar Llave secundarias**
7. **Identificar Llave Primarias**

TALLER

1. La cadena de Video-Clubs Glob-Gusters ha decidido, para mejorar su servicio, emplear una base de datos para almacenar la información referente a las películas que ofrece en alquiler. Esta información es la siguiente:
 - na película se caracteriza por su título, nacionalidad, productora y fecha (p.e., "Quo Vadis", "Estados Unidos", "M.G.M.", 1955).
 - En una película pueden participar varios actores (nombre, nacionalidad, sexo) algunos de ellos como actores principales.
 - Una película está dirigida por un director (nombre, nacionalidad).
 - De cada película se dispone de uno o varios ejemplares diferenciados por un número de ejemplar y caracterizados por su estado de conservación.
 - Un ejemplar se puede encontrar alquilado a algún cliente (DNI, nombre, dirección, teléfono). Se desea almacenar la fecha de comienzo del alquiler y la de devolución.
 - Cada socio puede tener alquilados, en un momento dado, 4 ejemplares como máximo.
 - Un socio tiene que ser avalado por otro socio que responda de él en caso de tener problemas en el alquiler.

Desarrollo

1. Identificación de Entidades Principales.

Podemos identificar las entidades mediante la identificación de campos, recordar que una entidad es aquella que tiene atributos o características propias, en nuestro ejercicio vemos que la película (título, nacionalidad, productora y fecha), actor (nombre, nacionalidad, sexo), director (nombre, nacionalidad), ejemplar (número y estado de conservación), cliente (DNI, nombre, dirección, teléfono), son las que tiene atributos. Por lo cual las reconocemos como entidades.

PELICULA ▼

ACTOR ▼

DIRECTOR ▼

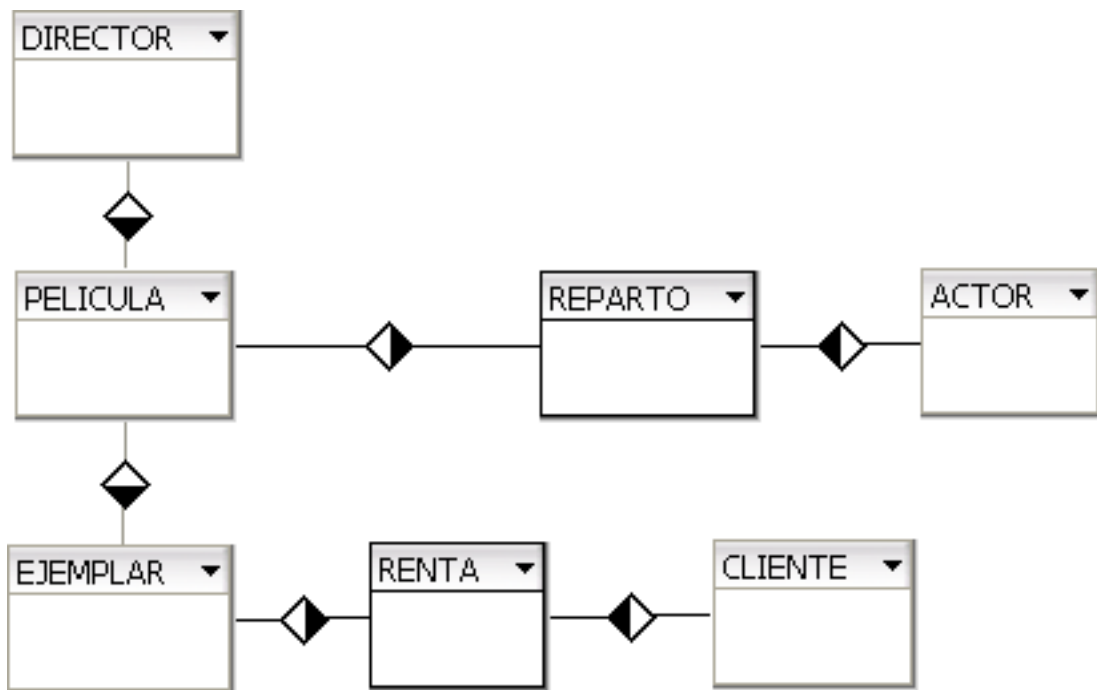
EJEMPLAR ▼

CLIENTE ▼

2. Realizar las relaciones entre las entidades identificadas.

Realizamos las relaciones entre las diferentes entidades.

- Director-Película: un director dirige varias películas y una película es dirigida por un director, asumimos que la película tiene un solo director. Relación 1-M
- Película-Actor: una película actúan varios actores y un actor actúa en varias películas. Relación M-M, por lo cual sale una entidad llamada REPARTO, y se realiza el análisis entre la nueva entidad y sus padres.
- Película-Ejemplar: Una película tiene varios ejemplares y un ejemplar pertenece a una película. Relación 1-M.
- Ejemplar-Cliente: Un ejemplar es rentado por varios clientes y un cliente puede rentar varios ejemplares. Relación M-M, por lo cual sale una entidad llamada RENTA, y se realiza el análisis entre la nueva entidad y sus padres.
- Renta-Cliente: una renta es realizada por un cliente y un cliente realiza varias rentas. Relación 1-M.

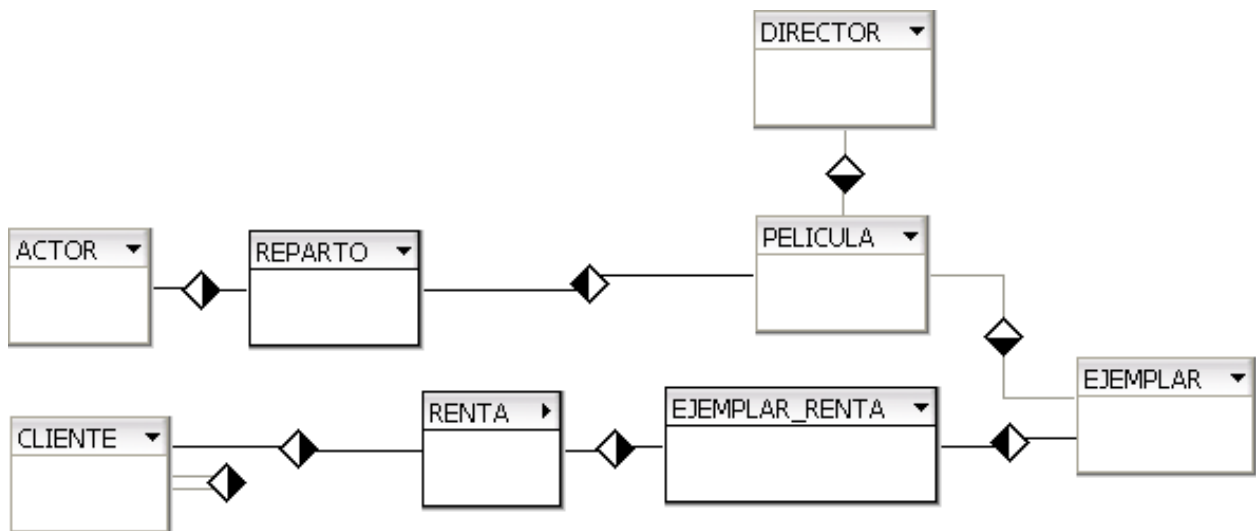


3. Solucionar el modelo hasta tener relaciones 1-1 ó 1-M

Realizamos las relaciones entre las diferentes entidades.

- Director-Película: un director dirige varias películas y una película es dirigida por un director, asumimos que la película tiene un solo director. Relación 1-M
- Película-Actor: una película actúan varios actores y un actor actúa en varias películas. Relación M-M, por lo cual sale una entidad llamada REPARTO, y se realiza el análisis entre la nueva entidad y sus padres.

- c. Reparto-Película: una película tiene varios registros de reparto y un registro de reparto pertenece a una película. Relación 1-M.
- d. Reparto-Actor: un actor tiene varios registros de reparto y un registro de reparto pertenece a un solo actor. Relación 1-M.
- e. Película-Ejemplar: Una película tiene varios ejemplares y un ejemplar pertenece a una película. Relación 1-M.
- f. Ejemplar-Cliente: Un ejemplar es rentado por varios clientes y un cliente puede rentar varios ejemplares. Relación M-M, por lo cual sale una entidad llamada RENTA, y se realiza el análisis entre la nueva entidad y sus padres.
- g. Renta-Cliente: una renta es realizada por un cliente y un cliente realiza varias rentas. Relación 1-M.
- h. Renta-Ejemplar: una renta se puede llevar varios ejemplares y un ejemplar puede ser llevados por varias rentas. Relación M-M, por lo cual sale una entidad llamada EJEMPLAR_RENTA, y se realiza el análisis entre la nueva entidad y sus padres.
- i. Ejemplar_Renta-Renta: un registro de ejemplar_renta pertenece a una renta y una renta tiene varios registros de ejemplar_renta. Relación 1-M.
- j. Ejemplar_Renta-Ejemplar: un registro de ejemplar_renta pertenece a un ejemplar y un ejemplar tiene varios registros de ejemplar_renta. Relación 1-M.



4. Identificar Campos propios

Identificamos los atributos propios de las entidades, no colocamos los heredados.

Película (título, nacionalidad, productora y fecha).

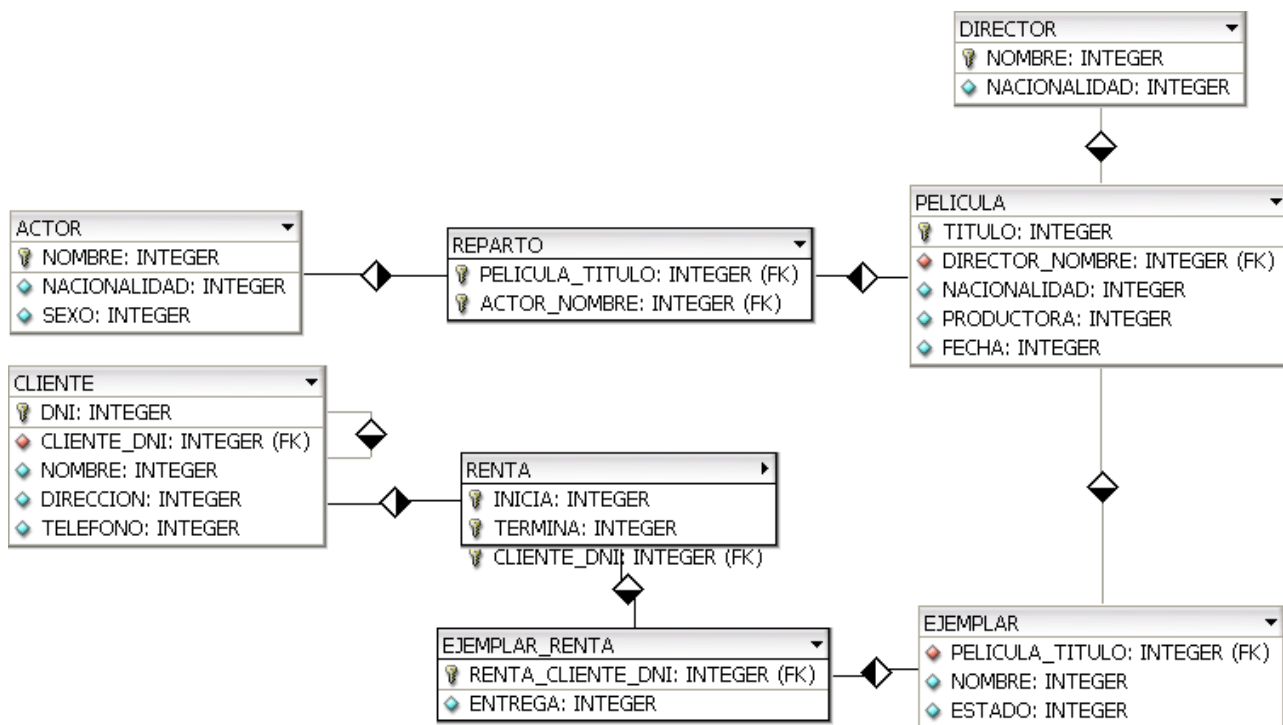
Actor (nombre, nacionalidad, sexo).

Director (nombre, nacionalidad).

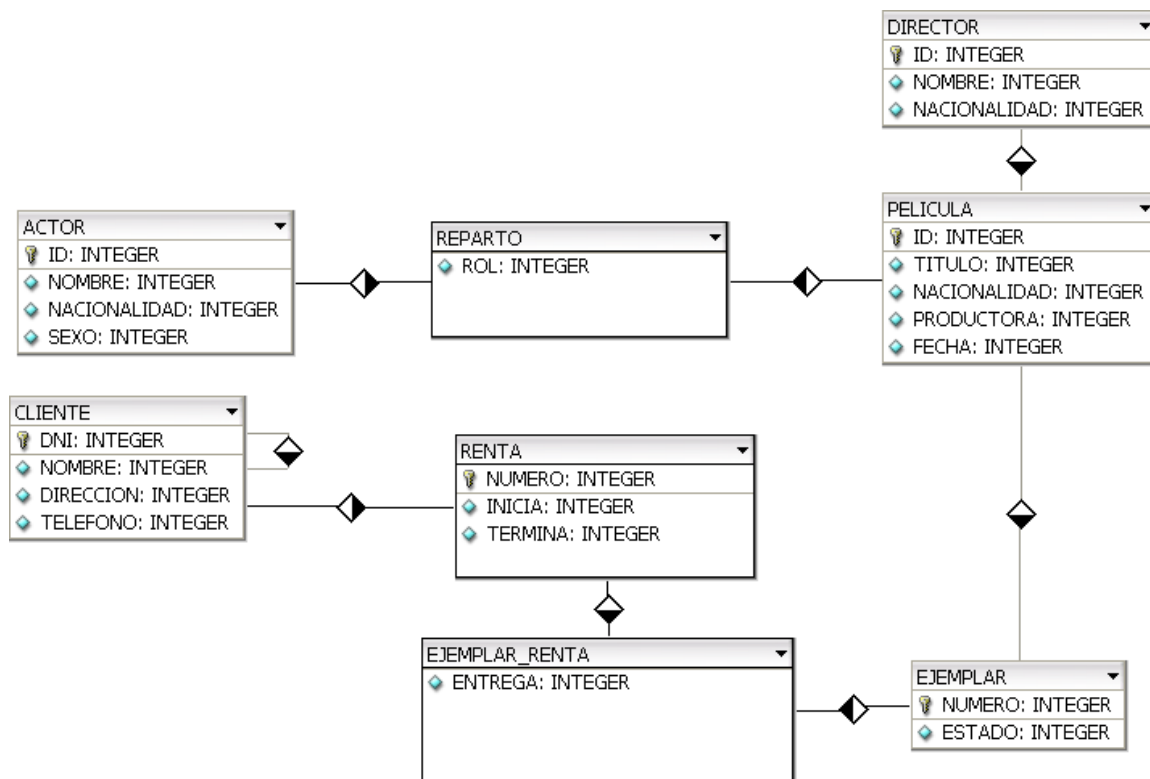
Ejemplar (número y estado de conservación).

Cliente (DNI, nombre, dirección, teléfono).

Renta (Inicia, Termina).



5. Identificar las llaves primarias de las entidades padres (Excluir las entidades hijas de relaciones M-M).



Recordar que la llave primaria es aquel o aquellos campos que UNIDOS son únicos y obligatorios, si no existe un campo con esa características creamos un campo id como llave primarias.

Actor: Id fue creado.

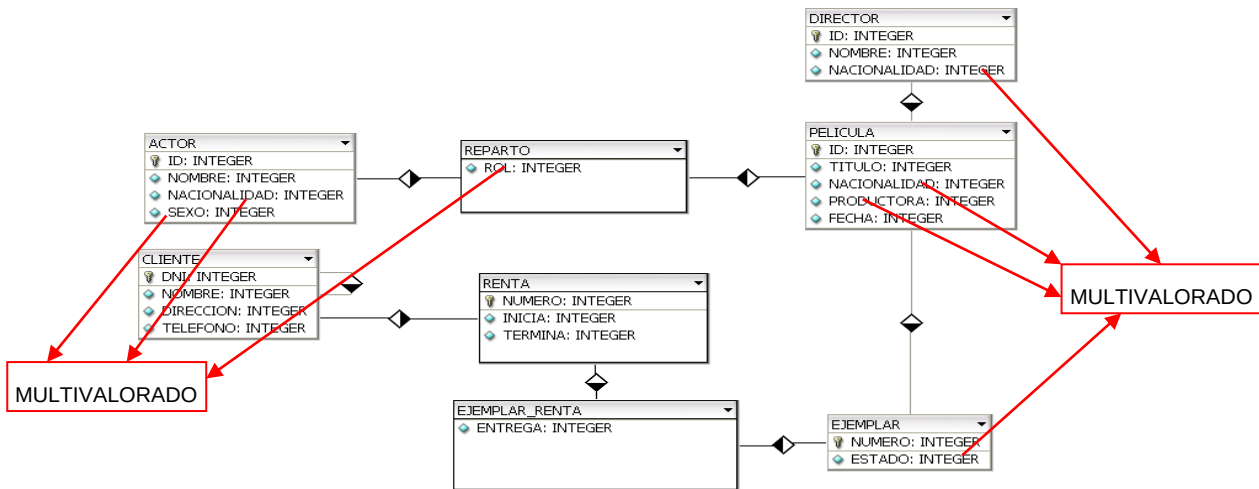
Director: Id fue creado.

Cliente: DNI.

Ejemplar: Numero.

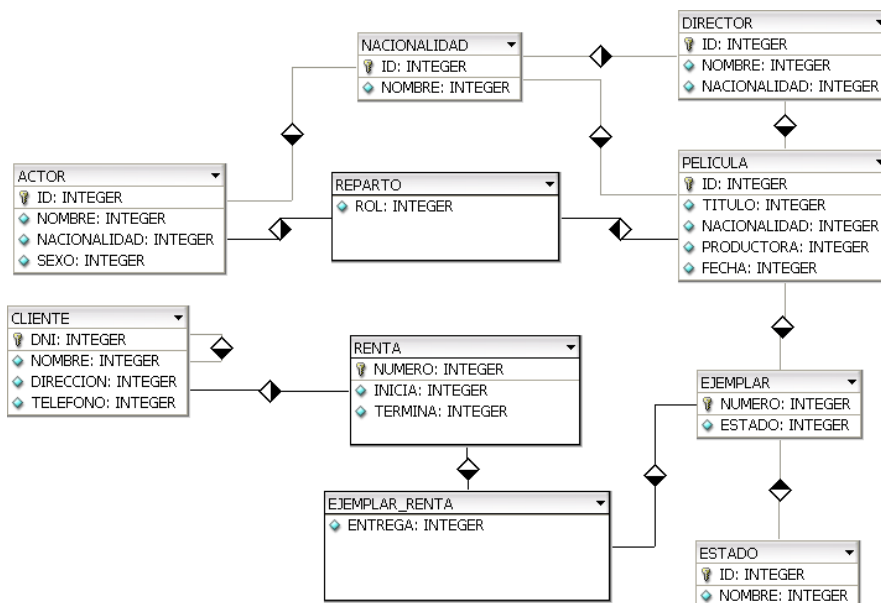
Película: Id fue creado.

6. Identificar y analizar campos multivalorados (Dejar como campo o crear una entidad).



Campos Multivalorados:

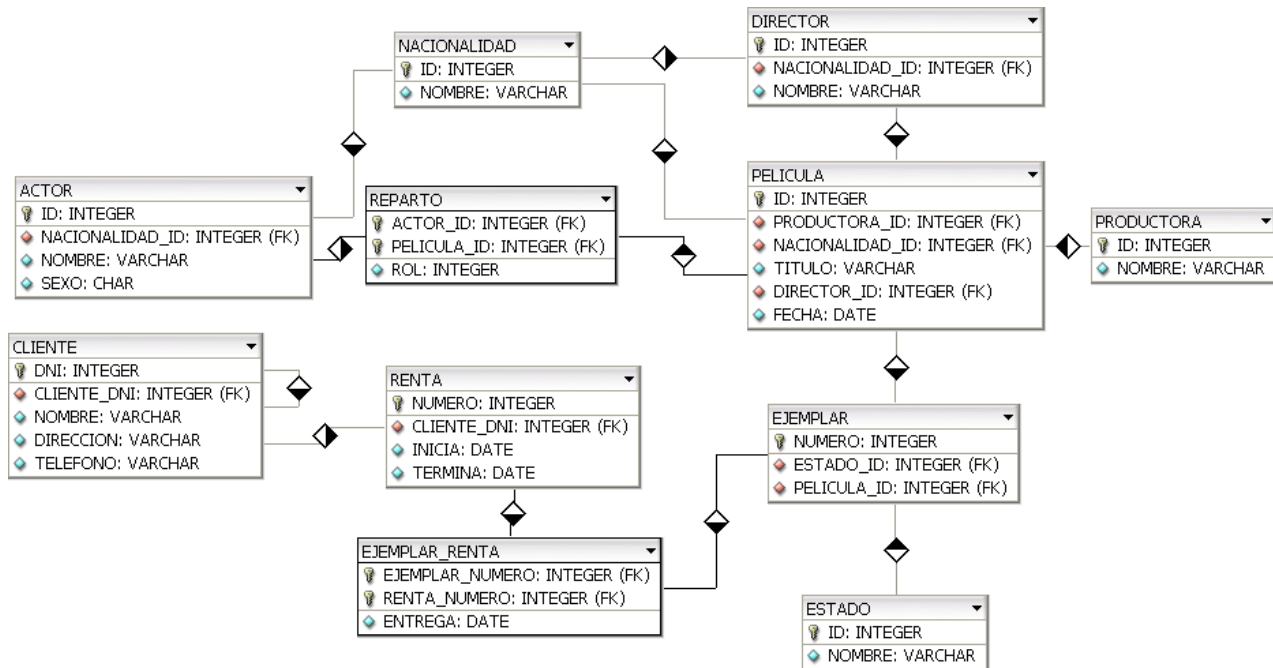
- a. Actor:
 - i. Nacionalidad. Sale Entidad.
 - ii. Sexo. Queda como atributo (M)asculino ó (F)emenino
- b. Reparto
 - i. Rol. (P)rincipal ó (S)ecundario
- c. Director
 - i. Nacionalidad. Sale Entidad
- d. Película
 - i. Nacionalidad. Sale Entidad.
 - ii. Productora. Sale Entidad.
- e. Ejemplar
 - i. Estado. Sale Entidad.



7. Identificar llaves primarias de entidades hijas de relaciones M-M.

Cuando tenemos una entidad surgida de una relación M-M, la identificación de la llave primaria es:

- La combinación de las llaves primarias de los padres.
- Si no cumple la condición anterior se crea un ID.



Ejemplar_Renta: La llave primaria es la combinación de las llaves primarias de los padres, en este caso Ejemplar (Numero) y Renta (Numero).

Reparto: La llave primaria es la combinación de las llaves primarias de los padres, en este caso Actor (ID) y Pelicula (ID).

Ejercicios propuestos:

1. Tenemos esta información sobre una cadena editorial:

- La editorial tiene varias sucursales, con su domicilio, teléfono y un código de sucursal.
- Cada sucursal tiene varios empleados, de los cuales tendremos sus datos personales, DNI y teléfono. Un empleado trabaja en una única sucursal.
- En cada sucursal se publican varias revistas, de las que almacenaremos su título, número de registro, periodicidad y tipo.
- La editorial tiene periodistas (que no trabajan en las sucursales) que pueden escribir artículos para varias revistas. Almacenaremos los mismos datos que para los empleados, añadiendo su especialidad. Guardaremos también las secciones fijas de cada revista, que tendrán un título y una extensión.
- Para cada revista, almacenaremos información de cada número, que incluirá la fecha, número de páginas y el número de ejemplares vendidos.

2. La gestión de una farmacia requiere poder llevar control de los medicamentos existentes, así como de los que se van sirviendo, para lo cual se pretende diseñar un sistema acorde a las siguientes especificaciones:

- En la farmacia se requiere una catalogación de todos los medicamentos existentes, para lo cual se almacenará un código de medicamento, nombre del medicamento, tipo de medicamento (jarabe, comprimido, pomada, etc.), unidades en stock, unidades vendidas y precio. Existen medicamentos de venta libre, y otros que sólo pueden dispensarse con receta médica.
- La farmacia adquiere cada medicamento a un laboratorio, o bien los fabrica ella misma. Se desea conocer el código del laboratorio, nombre, teléfono, dirección, fax así como el nombre de la persona de contacto.
- Los medicamentos se agrupan en familias, dependiendo del tipo de enfermedades a las que dicho medicamento se aplica.
- La farmacia tiene algunos clientes que realizan los pagos de sus pedidos a fin de cada mes (clientes con crédito). La farmacia quiere conocer las unidades de cada medicamento comprado (con o sin crédito) así como la fecha de compra.
- Además, es necesario tener los datos bancarios de los clientes con crédito, así como la fecha de pago de las compras que realizan.

3. La empresa de formación X, desea llevar un control informatizado de los cursos que imparte así como de los profesores que participan en dichos cursos. Para ello, nos han dado las siguientes especificaciones:

- Cada curso, del que se desea conocer el título, el número de horas y el tema o los temas que trata, se identifica por un código de curso.
- Cada curso puede tener una serie de cursos cuya realización previa es obligatoria (prerrequisito) o recomendada.
- Cada curso se puede impartir una o varias veces, en diferentes fechas y en cada edición del mismo pueden participar diferentes empleados.
- Los empleados, de los que se desea conocer su código de empleado, nombre, DNI y fecha de antigüedad en la empresa, pueden impartir y recibir cursos pero con la restricción de que en una misma edición de un curso no pueden participar como profesores y como alumnos.

4. La asociación "Amigos de la Fiesta" desea recoger en una base de datos toda la información acerca de las corridas de toros que se celebran en España y de todos los datos relacionados con ellas.

- Se desea tener información acerca de cada corrida, identificada conjuntamente por un número de orden, la feria en la que se celebra y el año de celebración (por ejemplo: orden = 2, feria = San Isidro, año = 1990); las corridas que no se celebran durante una feria tienen 0 en el campo Feria y se numeran correlativamente dentro de ese año.
- En una determinada corrida actúan una serie de toreros (mínimo 1 y máximo 6) de los que se desea guardar su dni, nombre, apodo y fecha en que tomó la alternativa. Además se desea saber quién fue el torero (padrino) que le dio la alternativa en su día (un torero puede dar la alternativa a varios compañeros o a ninguno).

- En cada corrida un torero obtiene una serie de premios (número de orejas, de rabos y si salió por la puerta grande) de los que se desea mantener información.
 - Cada torero puede tener un apoderado. A su vez, un apoderado lo puede ser de varios toreros. De él se desea saber su dni, nombre, dirección y teléfono.
 - Una corrida se celebra en una plaza de toros de la que se desea saber su nombre (que se supone único), localidad, dirección y aforo. En una misma plaza se pueden celebrar varias corridas de toros.
 - Cada toro pertenece a una ganadería determinada. De cada ganadería se quiere conocer su código, nombre, localidad, procedencia y antigüedad (fecha de creación).
 - En cada corrida son estoqueados al menos 6 toros. Cada toro viene identificado
 - por el código de la ganadería a la que pertenece, el año en que nació y un número de orden. Además se desea mantener información acerca de su nombre y color, así como del orden en que fue toreado.
5. En el gimnasio "Siempre en forma" se quiere implantar una base de datos para llevar el control de los socios, recursos utilizados, etc. Las especificaciones que nos han dado son las siguientes:
- Existen varias salas, de las cuales se quiere guardar información como, los metros cuadrados que ocupa, ubicación y el tipo de sala (cardio, general, muscular). Cada sala se identifica por un número de sala.
 - Hay salas que tienen aparatos y salas que no. En las salas se pueden o no impartir clases.
 - De cada aparato se quiere tener almacenado su código, descripción y estado de conservación. Cada aparato está asignado a una única sala.
 - También se quiere mantener información relacionada con las clases que se imparten (descripción y día/hora en la que se imparten); cada clase se identifica por un código de clase. Cada clase tiene asignada una sala y es impartida por un sólo monitor.
 - De cada monitor se quiere conocer el DNI, nombre, teléfono, si tienen o no titulación, experiencia profesional, así como las clases que pueden impartir (preparación como monitor de aerobio, step, stretching, etc).
 - De cada socio se quiere conocer el número de socio, nombre, dirección, teléfono, profesión y datos bancarios, así como las clases a las que asiste.
 - El gimnasio dispone también de pistas de squash, de las que se quiere conocer el número de pista, ubicación y estado. Las pistas de squash pueden ser utilizadas por socios para lo que proporciona un servicio de reservas de pistas (en una fecha y a una hora.)
6. Se trata de diseñar una base de datos para una red de agencias franquiciadas a TECHNOHOUSE, empresa especializada en el alquiler y compra de inmuebles.
- Cada agencia tiene un titular propio y un conjunto de vendedores. Tanto el titular como los vendedores sólo pueden pertenecer a una agencia. Sobre las agencias interesa almacenar su dirección, teléfonos (que pueden ser varios), fax, etc. Además, cada agencia tiene asignada una zona de actuación que es única.
 - Las agencias disponen de inmuebles tanto para alquilar como para vender (o ambas cosas), en el primer caso figurará el precio de alquiler y la fianza a depositar, mientras que en el segundo caso, además del precio de venta, se indica si el inmueble está o no hipotecado.
 - Por otro lado, los inmuebles pueden ser locales comerciales, o pisos. En ambos casos se identifican por un código, interesando conocer el propietario, la dirección y la superficie en m².
 - Además, en el caso de pisos interesa conocer el número de habitaciones (incluyendo el salón), el número de cuartos de baño, el tipo de gas (natural, ciudad, butano), y si es interior o exterior. Para los locales comerciales se debe conocer si dispone de licencia de apertura.
 - Un cliente puede acudir a varias agencias, en cada una se le asigna un vendedor, que es el encargado de seleccionar los inmuebles que cumplen las características deseadas, y en caso de estar interesado, el cliente debe dar una señal para reservar el inmueble (o los inmuebles) que desea.
7. La empresa "X" desea llevar un control de sus departamentos, empleados y proyectos según las siguientes especificaciones :
- Se desea conocer el nombre, salario y número de la seguridad social de cada empleado, así como el nombre, fecha de nacimiento y estudios que cursa, de cada uno de sus hijos. Existen varios tipos de empleados: directores (encargados de un departamento), representantes de ventas (se ocupan de la representación en un número de regiones) e ingenieros (encargados de realizar los proyectos de la empresa); hay, además, otros empleados, como secretarios, auxiliares de laboratorio, etc. Un director no puede ejercer ninguna otra función ; sin embargo, un representante de ventas puede desempeñar también las funciones de un ingeniero y viceversa.

- Los distintos departamentos concede becas de estudio a los hijos de los empleados. Estas becas no están tipificadas, sino que son ayudas que se conceden dependiendo del presupuesto del que disponga el departamento. Se desea conocer la fecha de concesión de cada beca así como la cuantía de ésta.
 - Un ingeniero puede tener varias especialidades que se desean conocer.
 - De los departamentos se necesita saber, el nombre, localización y empleados que trabajan en él. Un departamento tiene, como mínimo 2 empleados y como máximo 30 y está al cargo de un único director. Cada departamento tiene un director distinto.
 - Un departamento puede controlar un número de proyectos, de los que se desea conocer su nombre y fecha de comienzo.
 - En la realización de un proyecto no puede haber involucrados más de 5 ingenieros. Todo ingeniero debe estar asociado a 1 proyecto como mínimo y a 2 como máximo. En el caso de que un departamento no tenga ningún proyecto, sus empleados podrán estar trabajando en proyectos de otros departamentos.
- 8.** La empresa Personal Quality desea incorporar en su política de contratación criterios de calidad del personal basados en la medición de sus habilidades o competencias.
- La empresa desea medir las competencias intelectuales de todos sus empleados y además desea conocer las competencias emocionales de sus directivos (por ejemplo, la capacidad de trabajo en grupo, la motivación, capacidad de liderazgo, etc.). De todas ellas se desea conocer: su código de identificación, su nombre y su descripción. Además, para cada competencia emocional se desea conocer, lo que se ha denominado el umbral; es decir, el valor mínimo de cada competencia por debajo del cual ningún empleado podrá ser directivo. Se requiere también que todo directivo mantenga este umbral mínimo en, al menos, 5 competencias emocionales.
 - Para llevar a cabo este estudio, Personal Quality ha contactado con el Emotional Skill Center quien le ha proporcionado una batería de Test. Cada competencia está asociada a un conjunto de test que permiten medirla. Un test puede medir una única competencia. Cada test se identifica por un nombre y debe tener asociado un conjunto de preguntas, una plantilla para su corrección así como el modo en que se deberán interpretar los resultados.
 - Cada empleado se identifica por un código interno. Además se quiere conocer el nombre, la dirección y un teléfono de contacto de cada empleado.
- 9.** Se trata de diseñar la base de datos para la administración de un consorcio de hospitales, que permita gestionar datos acerca del personal así como de los pacientes de los mismos. De cada hospital interesa almacenar además de su nombre dirección, teléfono, fax, etc.
- El personal de los hospitales (del que interesa almacenar su dni, nombre, apellidos, dirección y teléfono) se divide en personal administrativo y personal sanitario (dentro de este se distingue a su vez ATS y médicos).
 - Los médicos tienen una especialidad que interesa conocer (pediatría, obstetricia, etc.) y sólo trabajan, al igual que el resto del personal, en un hospital.
 - Los pacientes pueden acudir a varios hospitales del consorcio, pudiendo ser atendidos por varios médicos.
 - Se desea conocer los datos personales de los pacientes que van a ingresar en el hospital, así como el número de seguridad social, compañía aseguradora, la fecha de admisión y la sala (habitación) en la que deben permanecer.
 - Cada sala se identifica por un número de sala dentro de cada hospital y se desea conocer el número de camas de las que dispone cada sala.
 - Cada admisión de un paciente en el hospital lleva asociada una o varias fichas de tratamiento en las que se indica la enfermedad y el médico que la atiende. Cada tratamiento se identifica por el nombre de la enfermedad del tratamiento que es único para cada admisión.
 - Además, cada tratamiento da lugar a distintos resultados que permiten realizar el seguimiento de cada enfermedad de un paciente. El resultado debe indicar la fecha y hora en que éste tuvo lugar, así como un comentario (por ejemplo, indicando si el paciente tiene fiebre etc.). Para un mismo tratamiento sólo puede haber un resultado en un mismo día, a una misma hora.
- 10.** Tenemos que diseñar una base de datos sobre los bares de Almería. La información de que disponemos es la siguiente:
- De cada bares, almacenaremos el nombre, licencia fiscal, domicilio, fecha de apertura, horario y días de apertura.
 - Cada bar tendrá uno o varios titulares, de los que almacenaremos sus datos personales: nombre, DNI y domicilio.
 - Tendremos que anotar también los empleados de cada bares, teniendo en cuenta que un empleado puede trabajar en varios sitios. Para cada empleado, tendremos sus datos personales: nombre, DNI y domicilio; también anotaremos la función que desempeña, que puede ser distinta en cada bares.

- Para cada negocio, llevaremos un inventario de existencias, con el nombre del artículo, su código, la cantidad y el precio de coste.
 - A efectos de contabilidad, llevaremos una relación de los pedidos, con un número de pedido (único), fecha, proveedor, código y nombre de los artículos suministrados, cantidad y precio total del pedido.
 - También tenemos que almacenar las recaudaciones diarias de cada negocio.
- 11.** La emisora de radio "Alta frecuencia" ha decidido informatizar el archivo de canciones que tiene en su discoteca propia, ya que le resulta prácticamente imposible determinar en qué disco, CD o cinta se encuentran las canciones solicitadas por los oyentes de sus programas.
- La emisora cuenta con CD's, discos de vinilo y cintas de cassette, de los que para cada uno de ellos se guarda su nombre o título, su año de grabación, el tipo de música que contiene y el estado general de conservación.
 - También se desea guardar el nombre de las canciones, su año de grabación y su duración (que puede variar según la versión)
 - Además, se desea guardar la información sobre los autores de las canciones, y los distintos intérpretes que han grabado esa canción, ya que puede haber varias versiones de una misma canción.
 - Para cada canción se guardará su estado y la posición en la que se encuentra en el disco, cinta o CD (cara y lugar, en el caso de los discos y cintas; y lugar en el caso de los CD's).
- 12.** Una empresa de cines decide crear una base de datos con las películas que proyecta en sus distintas salas, junto con algunos datos de las películas
- Puede haber dos películas con el mismo nombre, pero no realizadas en el mismo año
 - Para cada película guardaremos su título, año de producción, nacionalidad, director(es) y actores. Para los actores también guardaremos el papel que desempeña en la película
 - Una película puede ser proyectada en distintas salas
 - Para cada película guardaremos la recaudación diaria en cada una de las salas en las que se proyecta, así como el horario de los distintos pases.
 - También guardaremos la fecha del estreno de cada película en cada sala.
- 13.** Una red de tiendas-taller de automóviles necesita crear una base de datos para la gestión de las ventas realizadas en cada uno de los talleres.
- De cada taller se guarda el código del taller, su CIF, teléfono, fax, la dirección y la provincia en la que se encuentra.
 - Para cada taller se desea llevar un control de su inventario, de forma que se pueda saber qué niveles de existencias tienen de cada producto. De los productos se guarda su código (igual en todos los talleres), nombre y precio.
 - Cada tienda puede realizar una venta de productos sin necesidad de instalarlos en un automóvil. Esto se hará emitiendo tickets, y para ticket se guarda su número, fecha y precio. Se debe tener en cuenta que el número de ticket es establecido a nivel de tienda-taller, de forma que el número de ticket sólo es único para cada tienda-taller.
 - En cambio, para las reparaciones, se emite una factura de las que se guarda un número (único en toda la red), una fecha y un total. Las facturas son emitidas a un taller en concepto de reparación de un automóvil.
 - Cada automóvil es almacenado en la base de datos mediante su matrícula, marca, modelo y kilometraje.
 - Por último, cada automóvil puede ser de un solo cliente, de los que se guarda su NIF, nombre y dirección, con el fin de poder consignar los datos de las facturas.

14. Una compañía de telefonía móvil necesita crear una base de datos para almacenar los datos correspondientes a los teléfonos que tiene contratados a efectos de facturación.

- Para cada teléfono se guarda el número de teléfono, el modelo y el tipo de contrato.
- Cada teléfono es de un único cliente, a los que se asigna un identificador único, y de los que además se guarda su nombre, fecha de nacimiento y dirección.
- Para cada teléfono se guarda la información relativa a consumo en forma de llamadas realizadas y mensajes enviados. De cada llamada se almacena la fecha, la hora de inicio, la hora de fin y la duración. De los mensajes se guarda la fecha y hora de envío, así como la compañía a la que pertenece el teléfono al que se dirige el mensaje.
- Esta compañía también desea ofrecer un servicio de envío de mensajes a sus abonados con las llamadas perdidas para lo que se deberá almacenar para cada llamada perdida la fecha y hora en que se produjo, así como el número de teléfono que realizó la llamada.
- Por último, se guardan los datos de facturación para cada teléfono incluyendo un número de factura, fecha, importe, detalle de llamadas realizadas y detalle de mensajes enviados.

15. Una asociación de pescadores desea crear una base de datos acerca de las distintas actividades pesqueras que se realizan en la asociación.

Para cada embarcación guardaremos su matrícula, manga, eslora, y número máximo de tripulantes.

Cada embarcación pertenece a un único propietario, de los que guardaremos su NIF, Nombre, Dirección, Teléfono y Fax.

Cada embarcación tiene una tripulación, y para cada tripulante guardaremos los mismos datos que para los propietarios, excepto el Fax, y además la función que desempeña en dicha embarcación.

Para cada una de las salidas que realizan las embarcaciones, anotaremos qué es lo que pesca cada tripulante, la cantidad, y la fecha.

También guardaremos los títulos que tiene cada uno de los propietarios y tripulantes.

16. Una cadena de tiendas de muebles decide crear una base de datos sobre sus oficinas, empleados, artículos y facturación con las siguientes condiciones

- De cada tienda guardaremos su nombre, CIF, dirección, localidad, código postal, teléfono y fax.
- De cada empleado guardaremos su NIF, nombre, dirección, teléfono y fecha de incorporación a la empresa.
- Un empleado sólo puede trabajar en una oficina. También queremos guardar el gerente de cada oficina, que es único.
- También se guardan los artículos de cada tienda con su código, descripción, precio y el stock de los artículos en cada tienda.
- Cada tienda guarda su facturación con el número de factura, fecha, total de la factura, NIF, nombre y dirección del cliente. Además, en la factura se incluye cada uno de los artículos de la venta con su cantidad y descuento correspondiente.

17. La inmobiliaria "El ladrillo" desea diseñar una base de datos para informatizar su funcionamiento.

- La inmobiliaria trabaja con promotoras que construyen las viviendas. Las viviendas son adquiridas por los clientes a través de un vendedor.
- Para cada promotora tenemos su nombre, CIF, domicilio y teléfono.

- Para cada cliente se guarda el nombre, NIF, domicilio y teléfono.
- Cada vivienda pertenece a una promoción y tiene un número, una descripción, un precio y una superficie.
- Cada vivienda tiene una serie de características (equipamiento) con un código, una descripción y una cantidad.
- Para cada vendedor tenemos su nombre y su NIF.
- Restricciones del problema
- Una vivienda puede ser adquirida por varios clientes.

18. Varios Grupos de Investigación desean crear una base de datos sobre las diferentes actividades investigadoras de sus miembros.

- Para cada grupo de investigación guardaremos su número, el nombre y la fecha de su constitución.
- De los miembros de los grupos guardaremos su DNI y datos personales.
- Los miembros de dichos grupos pueden participar en proyectos de investigación de los que guardaremos el nombre del proyecto, las fechas de inicio y de fin, y su presupuesto.
- Deseamos guardar las publicaciones que realiza cada miembro del grupo, y cada publicación tendrá asociada una serie de palabras clave.
- Las publicaciones pueden ser actas de congresos, artículos de revistas, libros o informes técnicos. Dichas publicaciones tienen como información común un código, el título, una descripción, la fecha de publicación y la ubicación física de la publicación.
- Para las actas de congresos guardaremos el nombre del congreso, su fecha de celebración, y las páginas en las que se encuentra la publicación en el libro de actas.
- Para los artículos en revistas, guardaremos el ISSN de la revista, el nombre de la revista, su número, el carácter (nacional o internacional) y las páginas que ocupa la publicación en la revista.
- Para los libros guardaremos su ISBN, su carácter y la editorial.
- En cuanto a los informes técnicos sólo guardaremos el número del informe técnico.
- Si una persona asiste a un congreso, guardaremos la subvención recibida por su asistencia.

19. La O.M.C.M (Organización Mundial para el Control Marítimo) desea montar un sistema de información sobre el tráfico marítimo internacional. La información que le interesa mantener consiste en:

- Se tienen barcos (identificados por una matrícula) de los cuales interesa su bandera, nombre, tonelaje, calado y fecha de botadura.
- Los barcos pueden ser de pasajeros, de pesca o de carga. Los barcos de pasajeros tienen asociados la cantidad de pasajeros que pueden transportar. Los de pesca, el tipo de barco (atunero, de altura, etc.) y los de carga la capacidad de carga que pueden transportar.
- Con respecto a los barcos de pesca, interesa tener la información de la zona de pesca en la que se encuentran trabajando. Un barco puede trabajar en muchas zonas y en una zona pueden haber trabajando varios barcos. Interesa saber en qué fecha estuvo un barco en una zona. Una zona de pesca está identificada por un código, tiene asociada un conjunto de coordenadas (latitud y longitud) de los puntos que la limitan y un conjunto de especies cuya pesca está permitida en la zona. Interesa saber qué zonas limitan con qué otras.

- Con respecto a los barcos de carga, interesa saber en qué puertos atracaron, la fecha en que lo hicieron y si cargaron o descargaron mercadería. No necesariamente un barco que atraca en un puerto debe hacerlo. Si hubo movimiento (carga y/o descarga) interesa saber la cantidad asociada a cada operación.
- Las mercaderías están identificadas por un código y tienen asociada una unidad y su peso por metro cúbico. Los puertos están identificados por el nombre y el país, y tiene asociados la profundidad, los tipos de grúas que tiene, la capacidad en cantidad de barcos y si es de agua dulce o salada.
- Interesa también qué puertos están en cada zona de pesca (un puerto puede estar en varias). También interesa saber las distancias que existen entre los puertos.

20. Se desea realizar el modelado de los datos necesarios para la distribución de los productos de un frigorífico, la cual se realiza desde su planta de procesamiento.

- Los clientes de frigorífico, que son carnicerías o mayoristas, realizan pedidos. El frigorífico conoce el nombre, dirección y RUC de sus clientes. También conoce la lista de los empleados de los mayoristas que están autorizados a recibir las entregas directamente.
- Los pedidos, que están numerados y fechados, consisten en una lista de varios cortes de productos cárnicos, en la que, por cada corte, se indica el número de piezas y el peso total aproximado. Los cortes reciben nombres identificatorios y se sabe que un corte puede formar parte de otros así como contener a otros cortes.
- Los distribuidores son intermediarios entre el frigorífico y los clientes (sean carnicerías mayoristas). De ellos se conoce el nombre, la dirección y la lista de receptores autorizados a recibir entregas. Los distribuidores pueden atender a varios clientes y a su vez, un cliente puede ser atendido por varios distribuidores.
- Las entregas a los distribuidores y a los mayoristas, consisten en cargar un camión, de un único distribuidor o mayorista, con piezas de carne. Esta entrega, que está identificada con un número, se realiza en la planta del frigorífico, en cierta fecha, a individuos que se hacen responsables como receptores de la carga.
- La entrega de piezas a un distribuidor o mayorista se realiza contra un pedido realizado por un cliente. Más aun, el número de piezas entregada, su peso total (registrado en la balanza en el momento del embarque) y los cortes de éstas, deben corresponderse al del pedido. Sin embargo, pueden ser necesarias varias entregas para satisfacer un pedido, así como en una entrega se pueden satisfacer varios pedidos.